习题课

2024年1月2日

作业1

机器最优维修策略问题

等周期（如一天）地观察一台运行的机器，以初始观察到的运行情况作为机器这一周期的状态。根据运行情况，不妨假设机器可处于两个状态：正常运行（记作$\boldsymbol{i}=1$）和发生故障（记作$\boldsymbol{i}=2$）。在任何一个周期，如果机器正常运行则决策者可以获得10元收益，同时到达下一个周期初，机器仍然处于正常运行状态的概率为0.7，发生故障的概率为0.3。当机器处于正常运行状态时，决策者仅有一个行为可以选择，即正常生产（记为a_1）。如果机器发生故障，决策者有两个行为可供选择，一个是全面修理（记为a_2），在当前周期内修好的概率为0.6，需要支付5元成本；另一个是简单修理（记为a_3），在当前周期内修好的概率为0.4，需要支付2元成本。用记号$p(j|I,a)$表示t时刻观察到i状态后选择行为a，$t+1$时刻状态为j的概率；记号$g_a(i)$表示状态$\boldsymbol{i}$情况下，选择行为a时产生的成本。

问题：请根据上述介绍描述出其中的马尔可夫决策过程，并列出其七要素中的前五要素（除策略与代价函数）

作业1

1. 题目本身比较简单，因此希望大家在解答时给出规范而不致引起歧义的表达，这一点主要体现在状态转移概率的写法上。此外，g要素通常指成本，有同学将g视为收益而非成本，这没有什么问题，但最好也说明一下。

2. 不少同学认为“成本”就是付出，只有失去的才是成本，因而将收益10的情况看作成本为0而不是-10。这里需要正确理解一下成本和收益之间的确切关系。也可以从多阶段整体来考虑，例如本阶段收益10，则总成本会降低10。

作业2

问题描述：

某地A发生了一场地震，为了尽快进行灾后救援，政府需要从灾区外某地B向灾区运送救援物资，而地震后五天内的救援是十分重要的.因此，我们模拟一个向震区运送物资的情景，并考虑如何在五天内运送尽可能多的物资.

假设从B地前往A地的道路大多被地震破坏封堵，眼下还有两条路径，分别标记为M和N，B地一共有1000辆汽车可用于物资运输，并且通过M、N路径前往A地往返一次都只需要一天的时间.M路受地震影响较小，路况较好，汽车往返一次不发生故障的概率$\beta = 0.9$，但是M路需要通过一座受过地震影响的桥梁，为了保障桥梁的安全，M路上的汽车载重不能超过5吨.N路不需要通过这样的桥梁，汽车可以满载8吨，但是由于N路受地震影响较大，路况较差，往返一次后车辆不发生故障的概率$\alpha = 0.7$.在这紧张的五天内，每天晚上都会对所有的汽车进行检修，**若没有发生故障可以将汽车状态恢复如初；一旦发生故障，简单的检修不足以让该车辆在五天内恢复正常工作.假设发生故障的汽车可以顺利完成本次运输任务并成功返回B地**.

显然，分配不同数目的车辆分别从M、N两条路同时向灾区运送物资才能在五天内运送更多的物资，而如何分配两条路上车辆的比例则是我们需要解决的问题.

作业2

例题分析的深化

在目前的状态下，最终五天后只剩下278辆汽车仍然是完好的，但是在救灾工作中，并不是仅仅前五天需要向灾区运送物资，以后的救灾行动中仍然少不了一定数目的车辆支持，而经过前五天的工作之后，原本的1000辆汽车损坏率高达82%，这对我们下一步的救灾工作是不利的. 考虑在五天的救灾活动之后，仍然能保持一定数目的完好汽车，重新考虑五天内的安排策略. 在此我们不妨将车辆最终完好数目定为不少于350辆汽车.

作业2

与之前的问题相比，我们的状态转移方程相同，仍然为：

$$S_{k+1} = \alpha x_k + \beta(S_k - x_k) = 0.7x_k + 0.9(S_k - x_k) = 0.9S_k - 0.2x_k$$

前后两个问题主要的差别在于前一问题的初始状态固定，最终状态自由；而当前的问题初始状态固定，最终状态也有一定的约束，因此导致整个决策过程的变化.

此时有终端约束：$S_6 \geq 350$，由终端约束可以对每个阶段逆推出一个终端逆推条件：

$$0.9S_5 - 0.2x_5 \geq 350$$

$$x_5 \leq 4.5S_5 - 1750$$

进而发现其可以选择的决策集合A发生了变化，在原本的条件之上，要增加考虑一个边界约束条件.

作业2

在$k=5$时，边界递推条件为：

$$A_5(S_5)=\{x_5|0\le x_5\le 4.5S_5-1750\le S_5\}$$

$$389\le S_5\le 500$$

（同理其他各阶段的允许决策集合可在过程指标函数的递推中产生.）

$$J_5(S_5)=\max_{x_5\in A_5(S_5)}\{5S_5+3x_5+J_6(S_6)\}=\max_{x_5\in A_5(S_5)}\{5S_5+3x_5\}$$

此时有$J_5(S_5)$是x_5的单调增函数，因此$x_5^*=4.5S_5-1750$，相应的$J_5(S_5)=18.5S_5-5250.$

作业2

在$k=4$时，边界递推条件为：

$$389 \le S_5 = 0.9S_4 - 0.2x_4 \le 500$$

$$4.5S_4 - 1945 \ge x_4 \ge 4.5S_4 - 2500$$

$$J_4(S_4) = \max_{x_4 \in A_4(S_4)} \{5S_4 + 3x_4 + J_5(0.9S_4 - 0.2x_4)\} = \max_{x_4 \in A_4(S_4)} \{21.65S_4 - 0.7x_4 - 5250\}$$

此时有$J_4(S_4)$是x_4的单调减函数，因此$x_4^* = 4.5S_4 - 2500$，相应的$J_4(S_4) = 18.5S_4 - 3500.$

同时根据$0 \le x_4 \le S_4$可得：

$$556 \le S_4 \le 714$$

作业2

在$k=3$时，边界递推条件为：

$$556 \le S_4 = 0.9S_3 - 0.2x_3 \le 714$$

$$4.5S_3 - 2780 \ge x_3 \ge 4.5S_3 - 3570$$

$$J_3(S_3) = \max_{x_3 \in A_3(S_3)} \{5S_3 + 3x_3 + J_4(0.9S_3 - 0.2x_3)\} = \max_{x_3 \in A_3(S_3)} \{21.65S_3 - 0.7x_3 - 3500\}$$

此时有$J_3(S_3)$是x_3的单调减函数，因此$x_3^* = 4.5S_3 - 3570$，相应的$J_3(S_3) = 18.5S_4 - 1001.$

同时根据$0 \le x_3 \le S_3$可得：

$$793 \le S_3 \le 1020(\text{注意}S \le 1000\text{右侧恒成立})$$

作业2

在$k=2$时，边界递推条件为：

$$1000 \geq S_3 = 0.9S_2 - 0.2x_2 \geq 793$$

即此时对x_2没有下限要求.

$$J_2(S_2) = \max_{x_2 \in A_2(S_2)} \{5S_2 + 3x_2 + J_3(0.9S_2 - 0.2x_2)\} = \max_{x_2 \in A_2(S_2)} \{21.65S_2 - 0.7x_2 - 1001\}$$

此时有$J_2(S_2)$是x_2的单调减函数，因此$x_2^* = 0$，相应的$J_2(S_2) = 21.65S_2 - 1001$.

同时根据$0 \leq x_2 \leq S_2$可得：

$$881 \leq S_2 \leq 1000$$

作业2

在$k=1$时，边界递推条件为：

$$1000 \geq S_2 = 0.9S_1 - 0.2x_1 \geq 881$$

即此时对x_1没有下限要求.

$$J_1(S_1) = \max_{x_1 \in A_1(S_1)} \{5S_1 + 3x_1 + J_2(0.9S_1 - 0.2x_1)\} = \max_{x_1 \in A_1(S_1)} \{24.485S_1 - 1.33x_1 - 1001\}$$

此时有$J_1(S_1)$是x_1的单调减函数，因此$x_1^* = 0$，相应的有：

$$J_1(S_1 = 1000) = 24.485S_1 - 1001 = 23484$$

作业2

计算结果表明，最优策略为：

第1天将全部车辆都安排从M路运送物资：$S_1 = 1000, x_1 = 0, S_2 = 900, g_1 = 5000$

第2天将全部车辆都安排从M路运送物资：$x_2 = 0, S_3 = 810, g_2 = 4500$

第3天安排$x_3 = 4.5S_3 - 3570 = 75$辆汽车走N路，$S_3 - x_3 = 735$辆汽车走M路，$S_4 = 714, g_3 = 4275$

第4天安排$x_4 = 4.5S_4 - 2500 = 713$辆汽车走N路，$S_4 - x_4 = 1$辆汽车走M路，$S_5 = 500, g_4 = 5709$

第5天安排$x_5 = 4.5S_5 - 1750 = 500$辆汽车走N路，$S_5 - x_5 = 0$辆汽车走M路，$S_6 = 350, g_5 = 4000$

合计运送物资为：

$$J_1(S_1 = 1000) = \Sigma g_i = 23484$$

此时可以看出，在添加了一个终端约束条件即对五天后的完好车辆数目做出要求之后，五天运输方式的最优策略发生了很大的变化，最终能够运入灾区的物资也略有减少.

作业2问题

1. 逆推归纳法：实际上就是如何在原例题分析的基础上利用好$S_6 \geq 350$的边界条件。很多同学知道利用S_i获取x_i的取值要求，但是需要注意S_i本身也是约束条件。例如得到了x_5的取值范围是小于$4.5S_5 - 1750$，但是却没有计算在x_5取到这一极值的情况下，S_5也有要求，即$4.5S_5 - 1750 \leq S_5$，这一条件也必须得到满足，也可以对$4.5S_5 - 1750$和S_5的大小进行分类讨论进而做出取舍。没有这个S_5的限制，后面的计算就会和原例题一样，没有边界条件的进一步限制，最终的结果也就随之出错。

2. 线性规划：此问题可以形式化为一个终端约束的线性规划问题，若以这种思路来解，仍需考虑到x_i和S_i之间的约束关系，否则得到的结果是不正确的。可以尝试将$x_i(i = 1, \ldots, 5)$和$S_i(i = 1, \ldots, 6)$一起作为优化变量，等式约束为$S_1 = 1000$以及x_i和S_i间的递推关系，不等式约束为$S_6 \geq 350$以及$x_i \leq S_i$，这是一种可行的思路。

3. 前两天的分配方案需要重新计算吗?

例：现场救援问题

某大型工厂由于突发断电事故造成生产线停止运行，四种生产车间不同程度受损，需要组织应急救援队在10个工作日恢复生产，每种车间内的生产线数量、恢复单个生产线所需工作日数以及所挽回的损失如表1所示。

例：现场救援问题

车间种类n	生产线数量m	恢复单条生产线所需工作日数a_n	恢复单条生产线挽回的损失
1	4	1	2
2	3	3	8
3	2	4	11
4	2	7	20

例：现场救援问题

假设该应急救援队在10天内不能恢复所有的生产线，应如何选择恢复方式使得在这10个工作日内挽回的损失最大?

例：现场救援问题

用动态规划来求解：

首先是划分阶段！

我们把此问题分成四个阶段：

第一阶段决策将恢复多少个第一种车间的生产线

第二阶段决策将恢复多少个第二种车间的生产线

第三阶段决策将恢复多少个第三种车间的生产线

第四阶段决策将恢复多少个第四种车间的生产线。

例：现场救援问题

设x_k为分配给第k种车间到第四种车间的所有待恢复生产线的总工作日（第k阶段的状态变量）。

设u_k为第k种车间内待恢复生产线的数量（第k阶段的决策变量）。

已知：$x_1 = 10$

并有：$x_2 = T_1(x_1, u_1) = x_1 - a_1 u_1 = x_1 - u_1$

$$x_3 = T_2(x_2, u_2) = x_2 - a_2 u_1 = x_2 - 3u_2$$

$$x_4 = T_3(x_3, u_3) = x_3 - a_3 u_3 = x_3 - 4u_3$$

例：现场救援问题

由x_k和u_k的定义可知$x_4 = 7u_4$

从第四阶段开始计算：

显然，如将x_4（$x_4 = 0, 1, \ldots, 10$）个工作日尽可能分配给第四种车间，即$u_4 = [x_4/7]$时，第四阶段的挽回损失的指标值为最大，故有：

$$\max_{u_4} g_4(x_4, u_4) = g_4\left(x_4, \left[\frac{x_4}{7}\right]\right)$$

由于第四阶段是最后的阶段，故有

$$J_4(x_4) = \max_{u_4} g_4(x_4, u_4) = g_4\left(x_4, \left[\frac{x_4}{7}\right]\right)$$

例：现场救援问题

由于x_4最多为10，其数值计算见下表2：

x_4 \ u_4	$g_4(x_4,u_4)$		$J_4(x_4)$	u_4^*
	0	1		
0	0	—	0	0
1	0	—	0	0
2	0	—	0	0
3	0	—	0	0
4	0	—	0	0
5	0	—	0	0
6	0	—	0	0
7	0	20	20	1
8	0	20	20	1
9	0	20	20	1
10	0	20	20	1

例：现场救援问题

第三阶段：

当把x_3（$x_3 = 0, 1, \ldots, 10$）个工作日分配给第四种和第三种车间时，则对每个x_3，都有一种最优分配方案，使得最优子过程3的最优指标函数值为：

$$J_3(x_3) = \max_{u_2}[g_3(x_3, u_3) + J_4(x_4)]$$

由于$x_4 = T_3(x_3, u_3) = x_3 - 4u_3$，则

$$J_3(x_3) = \max_{u_2}[g_3(x_3, u_3) + J_4(x_3 - 4u_3)]$$

例：现场救援问题

x_3最大为10，所以u_3的取值可为0,1,2，其数值计算见表3：

x_3 \ u_3	$g_3(x_3,u_3)+J_4(x_3-4u_3)$			$J_3(x_3)$	u_3^*
	0	1	2		
0	0+0	—	—	0	0
1	0+0	—	—	0	0
2	0+0	—	—	0	0
3	0+0	—	—	0	0
4	0+0	11+0	—	11	1
5	0+0	11+0	—	11	1
6	0+0	11+0	—	11	1
7	0+20	11+0	—	20	0
8	0+20	11+0	22+0	22	2
9	0+20	11+0	22+0	22	2
10	0+20	11+0	22+0	22	2

例：现场救援问题

第二阶段：

当把x_2（$x_2 = 0, 1, \ldots, 10$）个工作日分配给第四种、第三种和第二种车间时，则对每个x_2，同样都有一种最优分配方案，使得最大挽回损失即最优子过程2的最优指标函数值为：

$$J_2(x_2) = \max_{u_2}[g_2(x_2, u_2) + J_3(x_3)]$$

由于$x_3 = T_2(x_2, u_2) = x_2 - 3u_2$，则

$$J_2(x_2) = \max_{u_2}[g_2(x_2, u_2) + J_3(x_2 - 3u_2)]$$

例：现场救援问题

x_2最大为10，所以u_2的取值可为0,1,2,3，其数值计算见表4：

x_2 \ u_2	$g_2(x_2,u_2)+J_3(x_2-3u_2)$				$J_2(x_2)$	u_2^*
	0	1	2	3		
0	0+0	—	—	—	0	0
1	0+0	—	—	—	0	0
2	0+0	—	—	—	0	0
3	0+0	8+0	—	—	8	1
4	0+11	8+0	—	—	11	0
5	0+11	8+0	—	—	11	0
6	0+11	8+0	16+0	—	16	2
7	0+20	8+11	16+0	—	20	0
8	0+22	8+11	16+0	—	22	0
9	0+22	8+11	16+0	24+0	24	3
10	0+22	8+20	16+11	24+0	28	1

例：现场救援问题

第一阶段：

当把x_1（$x_1 = 0, 1, \ldots, 10$）个工作日分配给第四种、第三种、第二种和第一种车间时，则对每个x_1，同样都有一种最优分配方案，使得最大挽回损失即最优子过程1的最优指标函数值为：

$$J_1(x_1) = \max_{u_1}[g_1(x_1, u_1) + J_2(x_2)]$$

由于$x_2 = T_1(x_1, u_1) = x_1 - u_1 = 10 - u_1$，则

$$J_1(x_1) = \max_{u_1}[g_1(10, u_1) + J_2(10 - u_1)]$$

例：现场救援问题

x_1最大为10，所以u_1的取值可为0,1,…,10，其数值计算见表5：

x_1 \ u_1	$g_1(10,u_1)+J_2(10-u_1)$											$J_1(x_1)$	u_1^*
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
10	0+28	2+24	4+22	6+20	8+16	10+11	12+11	14+8	16+0	18+0	20+0	28	0

从上表可知，$J_1(x_1)$=28，u_1^*=0，从而得$x_2 = 10 - u_1^* = 10$；

在表4的$x_2 = 10$的这一行可知，u_2^*=1，由$x_3 = x_2 - 3u_2^* = 10 - 3 = 7$；

在表3的$x_3 = 7$的这一行可知，u_3^*=0，由$x_4 = x_3 - 4u_3^* = 7 - 0 = 7$；

查表2的$x_4 = 7$的这一行可知的这一行可知，u_4^*=1

综上所述得最优解为：u_1^*=0，u_2^*=1，u_3^*=0，u_4^*=1

此时挽回的最大损失为28

例：现场救援问题

现在我们不妨假设应急救援队的救援计划有所改变，只有8个工作日来处理这四个受损车间，那么该应急救援队如何选择恢复方式使得挽回的损失最大呢?

例：现场救援问题

我们不必从头开始重做这个问题，而只要在第一阶段上把x_1的取值改成8，重新计算就可得到结果，如表6所示，这是动态规划的一个好处。

x_1 \ u_1	$g_1(8,u_1)+J_2(8-u_1)$									$J_1(x_1)$	u_1^*
	0	1	2	3	4	5	6	7	8		
8	0+22	2+20	4+16	6+11	8+11	10+8	12+0	14+0	16+0	22	0；1

根据表2-表6，以及：u_1^*=0和u_1^*=1，可以得到最优解。

此时挽回的最大损失为22

例：现场救援问题

如果实施恢复救援的工作日不是减少而是增加，需要12个工作日来处理这四个受损车间，那么情况会怎么样呢?

那么我们不仅要重新计算第一阶段，而且要在第二、第三、第四阶段的计算表上补上增加的工作日的新的信息，也可得到新的结果。

贪心?

背包问题

谢谢！

Thanks !